

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Кафедра ИУ10, группа ИУ10-44

NLP-Emo-01

Распознавание эмоций по тексту

Методика испытаний

Исполнители: Осипова П.С., Селина М.А.
Руководитель: Буркацкий К.А.

Москва, 2026

1. Введение

Настоящий документ определяет методику проведения испытаний программы NLP-Емо-01 «Распознавание эмоций по тексту». Документ описывает объект испытаний, цели, средства, порядок проведения и критерии приёмки.

Область применения: проверка соответствия программы функциональным требованиям, определённым в техническом задании, а также проверка корректности обработки ошибок и граничных случаев.

2. Объект испытаний

Объектом испытаний является программа NLP-Емо-01 «Распознавание эмоций по тексту» — консольное приложение на языке Python, предназначенное для автоматической классификации эмоциональной окраски текстов на русском языке.

Версия: 1.0. Шифр проекта: NLP-Емо-01.

3. Цель испытаний

Цель испытаний — проверка соответствия программы функциональным требованиям технического задания, а именно:

- Корректный запуск программы в двух режимах (TF-IDF, BERT)
- Правильная работа команд /help и /exit
- Корректная классификация текстов по эмоциям
- Обработка ошибочных и граничных входных данных
- Расчёт метрик качества при обучении модели
- Воспроизводимость результатов (seed=42)

4. Средства испытаний

- Операционная система: macOS Sequoia / Windows 10+
- Интерпретатор: Python 3.8 и выше
- Среда: терминал (Terminal / CMD / PowerShell)
- Зависимости: установлены через pip install -r requirements.txt
- Обученные модели: файлы в директории models/

5. Порядок проведения испытаний

Испытания проводятся в следующей последовательности:

1. Установка зависимостей (pip install -r requirements.txt)
2. Обучение модели TF-IDF (python3 train.py)
3. Обучение модели BERT (python3 train_bert.py)

4. Запуск программы и выполнение тестовых сценариев
5. Фиксация фактических результатов
6. Сравнение с ожидаемыми результатами
7. Оформление протокола испытаний

6. Тестовые сценарии

В таблице ниже приведены тестовые сценарии для проверки функциональных требований программы.

№	Тестовый сценарий	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Запуск программы	python3 main.py	Вывод приветствия и справки	Выведено приветствие и справка	Пройден
2	Команда /help	/help	Вывод справки с описанием команд	Выведена справка	Пройден
3	Команда /exit	/exit	Вывод «До свидания!» и завершение	Выведено «До свидания!», программа завершена	Пройден
4	Пустой ввод	(пустая строка)	Сообщение «Пожалуйста,	Выведено сообщение об ошибке	Пройден
5	Текст >1000 символов	«А» * 1001	Сообщение об ограничении длины	Выведено сообщение об ограничении	Пройден
6	Неизвестная команда	/test	Сообщение «Неизвестная	Выведено «Неизвестная	Пройден
7	Текст с эмоцией гнев	Меня это бесит, я в ярости!	Эмоция: гнев	Эмоция: гнев, Уверенность: 92%	Пройден
8	Текст с эмоцией радость	Какой прекрасный день!	Эмоция: радость	Эмоция: радость, Уверенность: 78%	Пройден
9	Текст с эмоцией грусть	Мне так грустно и одиноко...	Эмоция: грусть	Эмоция: грусть, Уверенность: 71%	Пройден
10	Текст с эмоцией страх	Я боюсь, что всё пойдёт не так	Эмоция: страх	Эмоция: страх, Уверенность: 65%	Пройден
11	Текст с эмоцией удивление	Ого, вот это неожиданность!	Эмоция: удивление	Эмоция: удивление, Уверенность: 74%	Пройден
12	Текст с эмоцией отвращение	Фу, какая гадость!	Эмоция: отвращение или гнев	Эмоция: отвращение, Уверенность: 58%	Пройден
13	Нейтральный текст	Всё нормально	Эмоция: нейтральность	Эмоция: нейтральность,	Пройден
14	Спецсимволы	!@#\$%^	Программа не падает, выдаёт результат	Выведена эмоция, программа работает	Пройден
15	Запуск BERT	python3 main.py --bert	Программа запускается в режиме	Запущена в режиме BERT	Пройден
16	Отсутствие модели	Удалить models/*.pkl, запустить main.py	Сообщение об обучении модели	Предложено запустить train.py	Пройден
17	Формат уверенности	Любой текст	Уверенность: N% (0–100)	Уверенность: 78% (корректный формат)	Пройден
18	Расчёт метрик	python3 train.py	Вывод Accuracy, Precision, Recall, F1	Все метрики выведены	Пройден
19	Confusion Matrix	python3 train.py	Файл confusion_matrix.png в	Файл создан	Пройден
20	Воспроизводимость	Повторный запуск train.py (seed=42)	Идентичные метрики	Метрики совпадают	Пройден

7. Критерии приёмки

Программа считается прошедшей испытания, если:

1. Все 20 тестовых сценариев имеют статус «Пройден»
2. Метрики качества рассчитаны и соответствуют ожидаемым значениям (F1, Accuracy, Recall)
3. Программа не завершается аварийно ни в одном из тестовых сценариев
4. Все сообщения выводятся на русском языке
5. Результаты воспроизводимы при повторном запуске с seed=42

8. Заключение

Испытания программы NLP-Емо-01 проведены в полном объёме в соответствии с настоящей методикой. Все 20 тестовых сценариев выполнены успешно и имеют статус «Пройден».

Программа корректно обрабатывает все виды входных данных, включая корректные тексты, пустой ввод, сверхдлинные тексты, спецсимволы и неизвестные команды. Метрики качества соответствуют заявленным значениям. Результаты воспроизводимы.

На основании результатов испытаний программа NLP-Емо-01 рекомендуется к приёмке.